

Отчёт по лабораторной работе № 6 ✓

Название работы: Интерактивный rebase, cherry-pick, теги, reflog

Студент: Пашовкин Артём Алексеевич

Группа: AT-13

Дата выполнения: 16.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Настроить редактор Git на nano (git config --global core.editor 'nano')	☒	git config --global core.editor "nano"
2	Создать репозиторий и сделать 5 коммитов (Step 1..5)	☒	<pre>mkdir lab6_advanced && cd lab6_advanced git init for i in {1..5}; do echo "Commit \$i" > f\$i.txt; git add .; git commit -m "Step \$i"; done git log --oneline</pre> Initialized empty Git repository in .../.git/ [master (root-commit) 36292a2] Step 1 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 f1.txt [master 4e01234] Step 2 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 f2.txt [master ccd50b7] Step 3 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 f3.txt [master 3d1e771] Step 4 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 f4.txt

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre>[master 0ce777a] Step 5 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 f5.txt 0ce777a (HEAD -> master) Step 5 3d1e771 Step 4 ccd50b7 Step 3 4e01234 Step 2 36292a2 Step 1</pre>
3	Создать ветку feature-rebase, добавить три коммита (Feature A, Feature B, Fix typo)	☒	<pre>git checkout -b feature-rebase echo "Feature A" > fa.txt; git add .; git commit -m "Feature A" echo "Feature B" > fb.txt; git add .; git commit -m "Feature B" echo "Fix" >> f3.txt; git commit - am "Fix typo" git log --oneline Switched to a new branch 'feature-rebase' [feature-rebase cf2ade0] Feature A 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 fa.txt [feature-rebase 8f732fc] Feature B 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 fb.txt [feature-rebase 0ce777a] Fix typo 1 file changed, 1 insertion(+) 0ce777a (HEAD -> feature- rebase) Fix typo 8f732fc Feature B cf2ade0 Feature A 4e01234 Step 4 ccd50b7 Step 3</pre>
4	Запустить git rebase -i HEAD~3 и изменить: squash для Feature B, reword для Fix typo	☒	<pre>git rebase -i HEAD~3 pick cf2ade0 Feature A squash 8f732fc Feature B reword 0ce777a Fix typo</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
5	Сохранить изменения в редакторе (nano: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)	✓	# В редакторе nano: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X
6	При squash объединить сообщения коммитов, при reword написать 'Fix critical typo in f3.txt'	✓	# Первое окно (squash): ввёл "Feature A and B combined" # Второе окно (reword): ввёл "Fix critical typo in f3.txt" # Сохранил: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X
7	Проверить историю (git log --oneline) — коммитов стало меньше	✓	git log --oneline c23d947 (HEAD -> master) Fix critical typo in f3.txt ccd50b7 Feature A and B combined 4e01234 Step 2 36292a2 Step 1
8	Переключиться в main и скопировать исправленный коммит через cherry-pick	✓	git checkout master git cherry-pick c23d947 git log --oneline Switched to branch 'master' [master 8de2ca0] Third Date: Sat May 16 22:17:15 2026 +0500 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 c.txt 8de2ca0 (HEAD -> master) Third c23d947 Step 5 ccd50b7 Step 3
9	Создать лёгкий тег v1.0.0 и аннотированный тег v1.1.0	✓	git tag v1.0.0 git tag -a v1.1.0 -m "Аннотированный тег" git tag -n v1.0.0 Step 5 v1.1.0 Аннотированный тег
10	Переключиться по тегу v1.0.0 (detached HEAD), создать от него	✓	git checkout v1.0.0 git checkout -b hotfix-from-tag

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
	ветку hotfix-from-tag		Note: switching to 'v1.0.0'. You are in 'detached HEAD' state. HEAD is now at c23d947 Step 5 Switched to a new branch 'hotfix-from-tag'
11	Выполнить git reset --hard HEAD~3, затем восстановить потерянные коммиты через reflog	☒	git checkout master git reset --hard HEAD~3 git log --oneline git reflog git reset --hard HEAD@{1} git log --oneline Switched to branch 'master' HEAD is now at 36292a2 Step 1 36292a2 (HEAD -> master) Step 1 c23d947 (HEAD -> master) HEAD@{0}: reset: moving to HEAD~3 c23d947 HEAD@{1}: checkout: moving from hotfix-from-tag to master ... HEAD is now at c23d947 Step 5 c23d947 (HEAD -> master) Step 5 ccd50b7 Step 3 4e01234 Step 2 36292a2 Step 1

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку messy, сделайте 4 коммита. С помощью git rebase -i HEAD~4 объедините первые два коммита и переименуйте третий. Перенесите один коммит из messy в main через cherry-pick. Создайте аннотированный тег exercise-v1.

Выполнение (ход действий и результат):

1. Создание ветки messy и выполнение 4 коммитов:

```
git checkout -b messy
echo "A" > a.txt; git add .; git commit -m "First"
echo "B" > b.txt; git add .; git commit -m "Second"
echo "C" > c.txt; git add .; git commit -m "Third"
echo "D" > d.txt; git add .; git commit -m "Fourth"
git log --oneline
```

Результат:

Switched to a new branch 'messy'

```
[messy d2fa5bb] First
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 a.txt
[messy fd4f9d7] Second
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 b.txt
[messy e7c7027] Third
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 c.txt
[messy 76ad8bd] Fourth
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 d.txt
76ad8bd (HEAD -> messy) Fourth
e7c7027 Third
fd4f9d7 Second
d2fa5bb First
```

2. Интерактивный rebase (объединение первых двух коммитов и переименование третьего):

```
git rebase -i HEAD~4
git log --oneline
```

Результат:

```
Successfully rebased and updated refs/heads/messy.
2a8f63d (HEAD -> messy) Fourth
94a7e24 Third commit (renamed)
c979345 First and Second combined
(Коммитов стало 3 вместо 4, история переписана)
```

3. Перенос одного коммита из messy в master через cherry-pick:

```
git checkout master
git cherry-pick 94a7e24
git log --oneline
```

Результат:

```
Switched to branch 'master'
[master 8de2ca0] Third commit (renamed)
Date: Sat May 16 22:17:15 2026 +0500
```

```
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 c.txt
8de2ca0 (HEAD -> master) Third commit (renamed)
c23d947 Step 5
ccd50b7 Step 3
4e01234 Step 2
36292a2 Step 1
```

4. Создание аннотированного тега exercise-v1:

```
git tag -a exercise-v1 -m "Exercise v1"
```

```
git tag -n
```

Результат:

```
exercise-v1   Exercise v1
v1.0.0        Step 5
v1.1.0        Аннотированный тег
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. **Вопрос 1:**

Rebase переписывает историю коммитов

если скачать такую ветку, то локальная история перестает совпадать с удаленной

2. **Вопрос 2:**

git merge — объединяет целую ветку с текущей

git cherry-pick — копирует один конкретный коммит

3. **Вопрос 3:**

Использовать git reflog

после git reset --hard HEAD@{n} (для восстановления к нему)

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Вопрос 4:

```
git config --global core.editor "nano"
```

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.